

Socket

Мета роботи: Навчитися будувати двосторонній зв'язок між сервером і браузером у реальному часі за допомогою Socket.io - опанувати базові механіки: підключення, надсилання подій, broadcast, middleware та обробку відключень.

Хід роботи.

Завдання 1.

Сервер написаний на Node.js з використанням express та socket.io

- Клієнт - один HTML-файл без зовнішніх фреймворків
- Підключення без імені відхиляється через middleware
- Кожна дія відправника підтверджується через acknowledgement
- При виході користувача інші отримують сповіщення

Встановіть express і socket.io. Напишіть server.js з HTTP-сервером.

Підключіть Socket.io. При кожному новому підключенні виводьте в консоль socket.id (при відключенні - також)

Завдання 2.

2.1. Напишіть middleware через io.use(). Клієнт передає ім'я через auth.username. Якщо ім'я відсутнє або коротше 2 символів — відхиліть підключення через next(new Error(...)). Якщо все ок — збережіть у socket.data.username.

2.2. В index.html - форма з полем імені і кнопкою "Увійти". Сокет створюється лише після кліку з переданим іменем. Якщо сервер відхилив - показати повідомлення про помилку під полем. Після успішного входу - сховати форму, показати чат.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.122.23.000 – Лр.5		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат			
Розроб.		Шевчук Е. Л.					
Перевір.		Ковтун В. В.					
Реценз.							
Н. Контр.							
Зав.каф.							
					Літ.		
					Арк.		
					Аркушів		
					1		
					ФІКТ, гр. КН23-3		

Звіт з лабораторної роботи 5

Завдання 3.

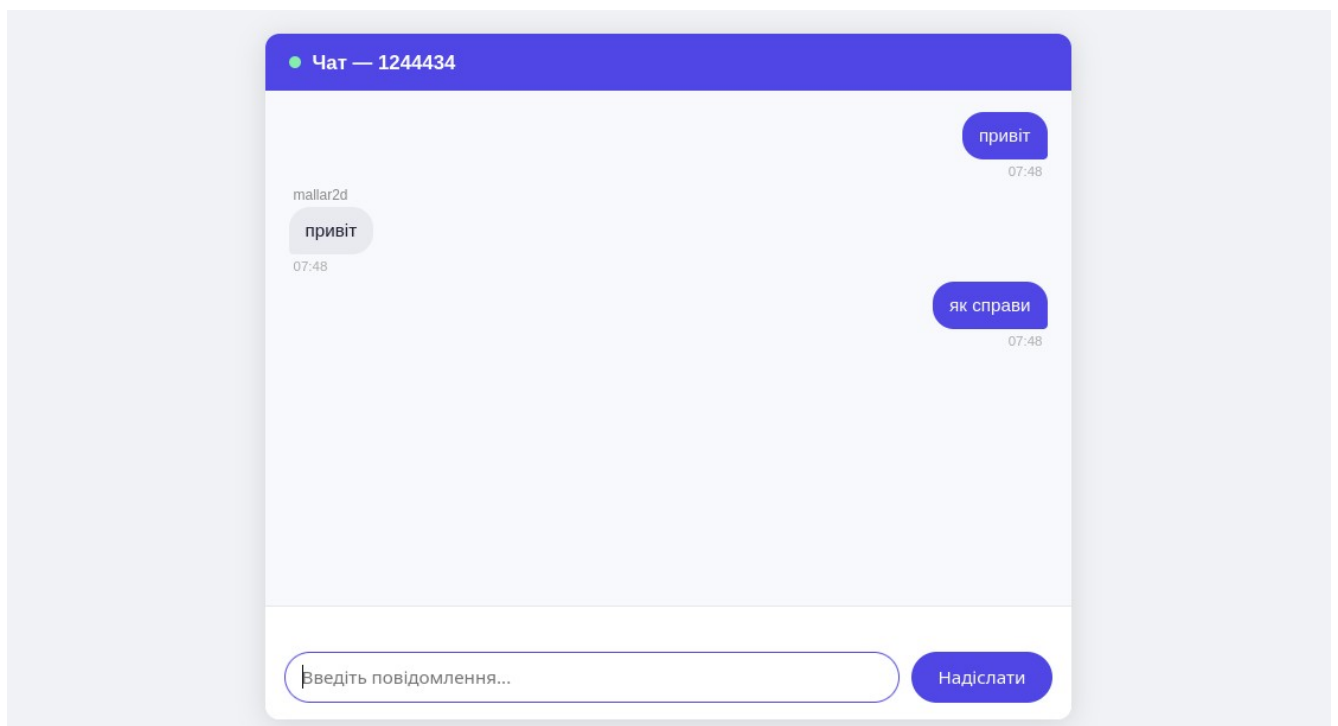
3.1. Клієнт надсилає подію `message:send` з текстом. Сервер перевіряє: текст не порожній, не довший за 300 символів. Повертає через **acknowledgement** `{ ok: true }` або `{ ok: false, error: '...' }`. Якщо помилка — показати її під полем вводу.

3.2. Після успішної валідації сервер надсилає повідомлення всім підключеним (включаючи відправника) через `io.emit()`. Об'єкт повідомлення: `{ author, text, time }`. На клієнті додайте його в список - своє повідомлення вирівняйте праворуч, чуже - ліворуч.

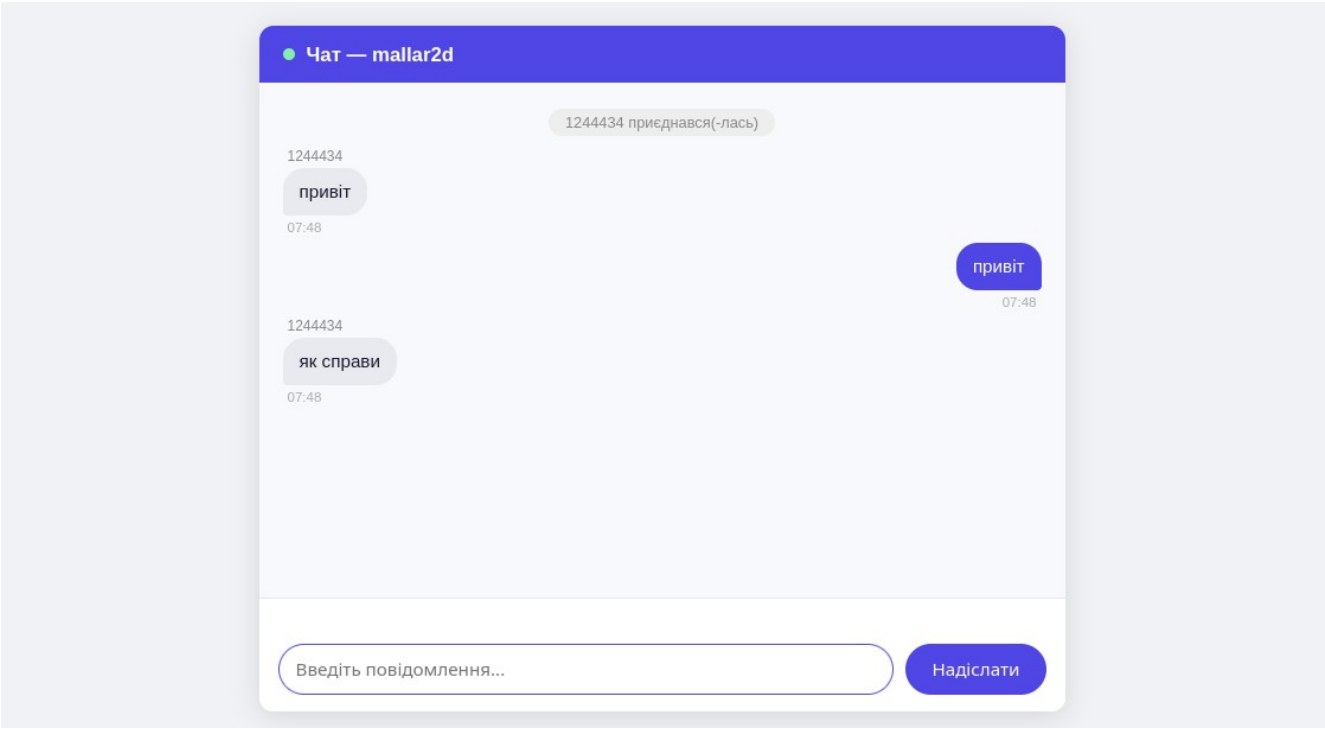
Завдання 4.

Коли хтось підключається — надіслати всім (крім нового) `user:joined` з іменем. Коли відключається — надіслати всім `user:left`. На клієнті показувати ці події як системні рядки в чаті (наприклад, "Олена приєдналась").

Результат виконання завдання



					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.122.23.000 – Лр.5	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		2



					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.122.23.000 – Лр.5	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		